Презентация: Современные технологии тестирования ПО

Цель:

- Изучить современные технологии модульного тестирования ПО.
- Научиться представлять информацию визуально и понятно.
- Развивать навыки командной работы и публичного выступления.

Форма:

- Работа в группах по 3–5 человек.
- У преподавателя рандомом выбрать одну из 7 технологий модульного тестирования ПО для разных языков программирования.
- Каждая группа готовит презентацию на необходимое количество слайдов.
- Время презентации: не дольше 15 минут на всю группу.

1. Задачи для группы

1. Для презентации подготовить следующий материал:
    1) Общие сведения
        - Название технологии, авторы/организация, год создания
        - Языки программирования и платформы, где используется
    2) Актуальность
        - Популярность в индустрии.
        - Поддержка сообществом и разработчиками.
        - Частота обновлений.
    3) Возможности и функционал
        - Основные возможности (фикстуры, моки, ассерты, отчёты и т. д.).
        - Поддержка автоматизации CI/CD.
        - Интеграция с IDE и системами сборки.
    4) Плюсы и минусы
        - Сильные стороны.
        - Слабые места и ограничения.
    5) Примеры использования
        - Простейший тест (Hello, world в тестировании).
        - Пример более сложного кейса.
        - Как выглядит вывод результатов.
    6) Сравнение с аналогами
        - Какие есть альтернативы.
        - Ключевые отличия.
    7) Установка и настройка
        - Как установить и подключить.
        - Минимальная конфигурация.
    8) Кейсы из практики
        - Где используется в реальных проектах.
        - Какие компании/проекты применяют (по возможности).
    9) Перспективы развития
        - Поддержка новых технологий и языков.
        - Долгосрочная актуальность.
    10) Заключение
        - В каких случаях лучше использовать.
        - Рекомендации.
2. Создать наглядные слайды: схемы, таблицы, иконки инструментов.
3. Подготовить выступление для презентации каждого участника группы.

3. Структура презентации

№ слайда	Содержание	Детали
1	Титульный лист	Название технологии, участники группы
2	Общие сведения	Название, авторы/организация, год создания, языки и платформы
3	Актуальность	Популярность в индустрии, поддержка сообществом, частота обновлений
4	Возможности и функционал	Фикстуры, моки, ассерты, отчёты, CI/CD, интеграция с IDE
5	Плюсы и минусы	Сильные стороны, слабые места
6	Примеры использования	Простой тест (Hello World), сложный кейс, вывод результатов
7	Сравнение с аналогами	Основные альтернативы, отличия и преимущества
8	Установка и настройка	Установка, подключение, минимальная конфигурация
9	Кейсы из практики	Где используется, примеры компаний/проектов
10	Перспективы развития	Поддержка новых технологий, долгосрочная актуальность
11	Заключение	Итоги, рекомендации, в каких случаях лучше использовать
12	Вопросы аудитории	Картинка/иконка, приглашение к обсуждению

4. Оценивание

После презентаций группы оцениваются по критериям:

Критерий	Пункты (макс.)	Подсказка
Полнота и точность информации	5	Все ключевые идеи раскрыты и верны
Наглядность и визуальная привлекательность	5	Слайды легко читаются, есть схемы и иллюстрации
Примеры практического применения	5	Приведены реальные кейсы или сценарии
Качество выступления и ответы на вопросы	5	Уверенное выступление, ответы на вопросы

Итоговый балл:

0 - 5 - исправлять
6 - 10 - удовлетворительно
11 - 16 - хорошо
17 - 20 - отлично